

1. Jelaskan hubungan antara digital image processing dan computer vision ?

Hubungan antara image processing (pengolahan citra) dan computer vision adalah bahwa pengolahan citra digital merupakan bagian dasar dan tahap awal dalam computer vision. Digital image processing fokus pada manipulasi dan transformasi citra digital untuk meningkatkan kualitas gambar, menghilangkan noise, dan menyiapkan gambar agar dapat dianalisis lebih lanjut. Sedangkan computer vision berfokus pada kemampuan mesin untuk melihat, yaitu mengekstrak informasi yang bermakna dari gambar atau video ~~yang~~ dan mengambil keputusan atau mengenali objek berdasarkan informasi tersebut.

Secara rinci :

- * Digital image processing merangani proses teknik seperti transformasi citra, filter, dan peningkatan kualitas gambar.
- * Computer Vision menggunakan hasil dari pengolahan citra sebagai input untuk tahap berikutnya yang melibatkan analisis gambar, pengenalan pola, deteksi objek, dan interpretasi gambar dan teknik seperti machine learning dan deep learning
- * Computer vision dapat dianggap sebagai aplikasi lanjutan yang memanfaatkan pengolahan citra digital untuk memahami dan menginterpretasikan dunia visual bukan sekedar mengubah citra menjadi lebih baik secara visual

2. Jelaskan key stages in digital image processing disertai dengan skema dan contoh penerapan masing masing stage!

Tahapan utama dalam digital image processing umumnya meliputi beberapa stage:

* Akuisisi Citra (Image aquisition)

skema : mengambil citra dari sumber misalnya kamera / scanner.

contoh : mengambil gambar medis dari mesin MRI untuk dianalisis

* Pra - pemrosesan (preprocessing)

skema : melakukan perbaikan kualitas citra dengan operasi seperti penguatan kontras, penghilangan noise, dan konversi warna.

contoh : menghilangkan noise dari foto satelit agar pengenalan objek lebih akurat.

* Pemrosesan inti (core processing)

skema : melakukan transformasi citra seperti segmentasi, deteksi tepi, dan ekstraksi fitur

contoh : segmentasi gambar untuk memisahkan objek dalam deteksi wajah.

* Analisis dan pengenalan pola (analysis and pattern recognition)

skema : menggunakan ~~fitur~~ fitur yang di ekstraksi untuk mengenali objek atau pola dalam citra.

contoh : pengenalan wajah dalam sistem keamanan.



* Interpretasi dan aplikasi

Skema : menginterpretasikan hasil analisis untuk mengambil keputusan atau aplikasi tertentu

Contoh : menggunakan hasil pengenalan wajah untuk mengizinkan akses masuk

3. Jelaskan perbandingan human vision dan computer vision, lengkapi dengan skema ilustrasinya!

Perbandingan human vision dan computer vision dapat dijelaskan dari segi cara kerja, kelebihan dan keterbatasan:

Human vision

- * Sistem biologis sangat kompleks dan efisien melibatkan mata sebagai sensor cahaya dan otak sebagai pemroses utama.
 - * memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan pemahaman konteks yang mendalam termasuk interpretasi emosi dan persepsi spasial yang baik.
 - * mengerjakan penggabungan, pembelajaran intuitif dan proses sadar, bawah sadar yang cepat dalam mengenali objek dan situasi.
- Contoh : manusia bisa mengenali wajah teman lama meskipun kondisi pencahayaan buruk atau wajah sebagian tertutup

Computer vision

- * Sistem mekanis yang menggunakan kamera sebagai sensor dan algoritma komputer untuk mengolah citra
- * berfungsi dengan pengolahan data yang eksplisit, seperti deteksi pob, pengenalan objek, dan pengklasifikasian berdasarkan data yang dipelajari sebelumnya.
- * kurang adaptif terhadap variasi lingkungan tanpa pelatihan ulang atau modifikasi algoritma

Contoh : sistem pengenalan wajah otomatis yang membutuhkan database dan pelatihan untuk mengenali orang.

Skema ilustrasi

Human vision : Light → Eye → Electrical signals → Brain processing → Perception and interpretation

Computer vision : Light → camera sensor → Digital image processing → Algorithm / model analysis → Object recognition / decision



4. Jelaskan hirarki proses dalam pengembangan computer vision dan berikan contoh algoritma yang diterapkan pada masing-masing level!

Hirarki proses dalam pengembangan computer vision secara umum terbagi menjadi tiga tingkatan:

* Pengolahan tingkat rendah (low-level processing)

tahap ini fokus pada pengolahan citra dasar seperti menghilangkan noise, peningkatan kualitas gambar, dan pengolahan awal lain agar citra lebih siap untuk tahap berikutnya.

Contoh algoritma: Filter gaussian untuk noise reduction, algoritma histogram equalization untuk peningkatan kontras, dan edge detection seperti sobel, conny.

* Pengolahan tingkat menengah (mid-level processing)

tahap ini hasil pengolahan citra dasar diubah menjadi representasi yang lebih bermakna secara struktural seperti ekstraksi fitur, segmentasi, pendeteksi objek, dan penarikan garis atau bentuk.

Contoh algoritma: deteksi tepi (edge detection), segmentasi gambar menggunakan ~~thresholding~~ thresholding, region growing atau algoritma clustering seperti k-means

* Pengolahan tingkat tinggi (high-level processing)

tahap akhir berfokus pada interpretasi dan pemahaman hasil dari tahap sebelumnya untuk mengidentifikasi, mengenali, dan mengklasifikasikan objek dalam gambar secara simbolik. pada tahap ini sering menggunakan machine learning dan deep learning

Contoh algoritma: algoritma klasifikasi menggunakan CNN (Convolutional Neural Network), YOLO (You only Look Once) untuk deteksi objek real time, atau model model arsitektur seperti U-net dan PSPNet untuk segmentasi semantik.